



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Teoría de cuerpos 2025-I

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. a) Sea

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

la ecuación general de cuarto grado. Muestre que la sustitución de Tschirnhaus $y = x + \frac{a}{4}$ la transforma en

$$y^4 + py^2 + qy + r = 0.$$

R/

Sea

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

y hagamos la sustitución

$$x = y - \alpha, \quad \alpha := \frac{a}{4}.$$

Expandiendo cada uno de los términos, usando el triangulo de pascal.

$$x^4 = (y - \alpha)^4 = y^4 - 4\alpha y^3 + 6\alpha^2 y^2 - 4\alpha^3 y + \alpha^4,$$

$$ax^3 = a(y - \alpha)^3 = a(y^3 - 3\alpha y^2 + 3\alpha^2 y - \alpha^3),$$

$$bx^2 = b(y - \alpha)^2 = b(y^2 - 2\alpha y + \alpha^2),$$

$$cx = c(y - \alpha) = cy - c\alpha,$$

$$d = d.$$

Sumando los términos y simplificando:

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = y^4 + \cancel{[-4\alpha + a]y^3}^0 + [6\alpha^2 - 3a\alpha + b]y^2 + [-4\alpha^3 + 3a\alpha^2 - 2b\alpha + c]y + [\alpha^4 - a\alpha^3 + b\alpha^2 - c\alpha + d].$$

Pues tenemos que:

$$\begin{aligned} -4\alpha + a &= -4\left(\frac{a}{4}\right) + a \\ &= -a + a = 0. \end{aligned}$$

Por lo que además si definimos:

$$\begin{aligned} p &= 6\alpha^2 - 3a\alpha + b \\ &= 6\left(\frac{a}{4}\right)^2 - 3a\left(\frac{a}{4}\right) + b \\ &= b - \frac{3a^2}{8}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q &= -4\alpha^3 + 3a\alpha^2 - 2b\alpha + c \\ &= -4\left(\frac{a}{4}\right)^3 + 3a\left(\frac{a}{4}\right)^2 - 2b\left(\frac{a}{4}\right) + c \\ &= \frac{a^3}{16}(-1 + 3) - \frac{2ab}{4} + c \\ &= c - \frac{ab}{2} + \frac{a^3}{8}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r &= \alpha^4 - a\alpha^3 + b\alpha^2 - c\alpha + d \\ &= \left(\frac{a}{4}\right)^4 - a\left(\frac{a}{4}\right)^3 + b\left(\frac{a}{4}\right)^2 - c\left(\frac{a}{4}\right) + d \\ &= \frac{a^4}{64}\left(\frac{1}{4} - 1\right) + \frac{ba^2}{16} - \frac{ca}{4} + d \\ &= d - \frac{ac}{4} + \frac{ba^2}{16} - \frac{3a^4}{256}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación se transforma en:

$$y^4 + \left(b - \frac{3a^2}{8}\right)y^2 + \left(c - \frac{ab}{2} + \frac{a^3}{8}\right)y + \left(d - \frac{ac}{4} + \frac{ba^2}{16} - \frac{3a^4}{256}\right) = 0,$$

es decir,

$$y^4 + p y^2 + q y + r = 0,$$

con p, q, r definidos arriba.

- b) (Lagrange) Suponga que tenemos un polinomio de grado 4 con raíces distintas (¿qué sucede si se repiten raíces?):

$$y^4 + p y^2 + q y + r = (y - \alpha_1)(y - \alpha_2)(y - \alpha_3)(y - \alpha_4)$$

Sea $R = (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4)$. Muestre que la acción del grupo S_4 de permutaciones de los elementos $\{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \}$ sobre R produce tres expresiones distintas (suponga que $\alpha_i \neq \alpha_j$). Llamemos a estas expresiones R, S y T . ¿Qué puede decirse sobre los coeficientes de

$$(X - R)(X - S)(X - T)?$$

Muestre que:

$$R + S + T = 2e_2(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

donde e_2 es la segunda función simétrica elemental.

R/

Sea el polinomio

$$f(y) = y^4 + p y^2 + q y + r = (y - \alpha_1)(y - \alpha_2)(y - \alpha_3)(y - \alpha_4), \quad \alpha_i \neq \alpha_j.$$

Si buscamos las funciones resolventes de Lagrange, de la forma de R , podemos contar la forma de ubicar 4 raíces en 2 pares:

$$(_ + _)(_ + _)$$

Dado la suma entre paréntesis es simétrica, entonces el numero de seleccionar 2 raíces de 4 es $\binom{4}{2} = 6$, pues una vez que se selecciona las raizes de un parentisis, el otro paréntesis

queda determinado. Y dado que el producto es tambien simetrico, entonces el número de productos es $\frac{1}{2}\binom{4}{2} = 3$.

Dado que ya tenemos $R = (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4)$, podemos realizar las siguientes permutaciones para obtener S :

$$\begin{aligned}(1, 3)(R) &= (1, 3)((\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4)) \\ &= (\alpha_3 + \alpha_2)(\alpha_1 + \alpha_4) \\ &= (\alpha_1 + \alpha_4)(\alpha_3 + \alpha_2) \\ &= (2, 4)(R) = T\end{aligned}$$

Y podemos realizar las siguientes permutaciones sobre R para obtener T :

$$\begin{aligned}(1, 4)(R) &= (1, 4)((\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4)) \\ &= (\alpha_4 + \alpha_2)(\alpha_1 + \alpha_3) \\ &= (\alpha_1 + \alpha_3)(\alpha_4 + \alpha_2) \\ &= (2, 3)(R) = S\end{aligned}$$

Asi tenemos los siguientes resolventes:

$\begin{aligned}R &= (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4), \\ S &= (\alpha_1 + \alpha_3)(\alpha_2 + \alpha_4), \\ T &= (\alpha_1 + \alpha_4)(\alpha_2 + \alpha_3).\end{aligned}$
--

Realizando ahora la expansion de los términos correspondientes a las raíces del polinomio:

$$\begin{aligned}
& (y - \alpha_1)(y - \alpha_2)(y - \alpha_3)(y - \alpha_4) \\
&= (y - \alpha_1)(y - \alpha_2) \underbrace{(y - \alpha_3)(y - \alpha_4)}_{= y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4} \\
&= (y - \alpha_1)(y - \alpha_2) \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) \\
&= \left(y^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)y + \alpha_1\alpha_2 \right) \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) \\
&= y^2 \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) - (\alpha_1 + \alpha_2)y \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) \\
&\quad + \alpha_1\alpha_2 \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) \\
&= y^2 \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) - (\alpha_1 + \alpha_2)y \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) \\
&\quad + \alpha_1\alpha_2 \left(y^2 - (\alpha_3 + \alpha_4)y + \alpha_3\alpha_4 \right) \\
&= y^4 \\
&\quad - (\alpha_3 + \alpha_4)y^3 - (\alpha_1 + \alpha_2)y^3 \\
&\quad + \alpha_3\alpha_4 y^2 + (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4)y^2 + \alpha_1\alpha_2 y^2 \\
&\quad - (\alpha_1 + \alpha_2)\alpha_3\alpha_4 y - \alpha_1\alpha_2(\alpha_3 + \alpha_4)y \\
&\quad + \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4. \\
&= y^4 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)y^3 \\
&\quad + \left[\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_3\alpha_4 \right] y^2 \\
&\quad - \left[\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 + \alpha_1\alpha_3\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3\alpha_4 \right] y \\
&\quad + \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4.
\end{aligned}$$

Y como todo polinomio de grado 4 se puede escribir como: $y^4 + py^2 + qy + r$ entonces,

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = e_1 = 0,$$

$$p = \sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j = e_2$$

$$q = \sum_{i < j < k} \alpha_i \alpha_j \alpha_k = e_3$$

$$r = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 = e_4.$$

Considerando ahora el polinomio cubico:

$$\begin{aligned} (X - R)(X - S)(X - T) &= (X^2 - RX - SX + RS)(X - T) \\ &= (X^2 - (R + S)X + RS)(X - T) \\ &= X^3 - TX^2 - (R + S)X^2 + (R + S)TX + RSX - RST \\ &= X^3 - (R + S + T)X^2 + (RS + RT + ST)X - RST \end{aligned}$$

Podemos observar que los coeficientes de este polinomio son:

$$\begin{aligned} (R + S + T) &= e_1(R, S, T) \\ (RS + RT + ST) &= e_2(R, S, T) \\ (RST) &= e_3(R, S, T) \end{aligned}$$

Es decir son los polinomios simétricos elementales de R, S, T . Y como ademas:

$$\begin{aligned}
R + S + T &= (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4) + (\alpha_1 + \alpha_3)(\alpha_2 + \alpha_4) + (\alpha_1 + \alpha_4)(\alpha_2 + \alpha_3) \\
&= \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_4 \\
&\quad + \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_4\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 \\
&= \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_4 \\
&\quad + \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_4\alpha_3 + \alpha_2\alpha_4 \\
&= 2\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1\alpha_3 + 2\alpha_1\alpha_4 + 2\alpha_2\alpha_3 + 2\alpha_2\alpha_4 + 2\alpha_3\alpha_4 \\
&= 2\sum_{i<j}\alpha_i\alpha_j = 2e_2 = 2p.
\end{aligned}$$

Repetición de raíces Cuando existe repetición de raíces, la expresiones para los resolventes se simplifica y por lo tanto la expresión del cúbico resolvente también se simplifica. Para un polinomio de grado 4, la multiplicidad de las raíces puede ser de 4, 3, 2 o 1. De modo que sin perdida de generalidad podemos considerar los siguientes casos:

Multiplicidad en $f(y)$	Consecuencia inmediata	Valores de R, S, T	Forma del resolvente cúbico $\Phi(X)$
$\alpha_1 = \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4$	α_1 es raíz de f y de f' .	$S = T$ (sólo 2 valores distintos).	$(X - R)^2(X - S)$
$\alpha_1 = \alpha_2, \alpha_3 = \alpha_4$	$f(y) = (y - \alpha_1)^2(y - \alpha_3)^2$.	$R = S = T = (\alpha_1 + \alpha_3)^2$.	$(X - R)^3$
$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 \neq \alpha_4$	raíz triple de f y f' .	$T = S = R = 2(\alpha_1 + \alpha_4)\alpha_1$.	$X^2(X - T)$
$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$	$f(y) = (y - \alpha)^4$.	$R = S = T = 4\alpha^2$.	$(X - 4\alpha^2)^3$

Cuadro 1: Efecto de raíces repetidas en los resolventes R, S, T y en el cúbico resolvente $\Phi(X)$.

- c) Si es posible (existen implementaciones para esto en Wolfram, Sage, Python, etc.), encuentre los demás coeficientes del polinomio cúbico en X . Observe que, usando la fórmula de Cardano, es posible hallar expresiones para R, S y T en términos de los

coeficientes p, q, r . ¿Es posible, a partir de estas expresiones, encontrar expresiones para $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ en términos de p, q, r ? (Si puede, encuéntruelas. L. Ferrari fue el primero en resolver la ecuación general de cuarto grado).

2. Encuentre y exprese en la forma $af + bg$ un máximo común divisor de los polinomios $g = t^6 - 1$ y $f = t^4 - 1$.

R/

$$\textbf{Dados: } g(t) := t^6 - 1, \quad f(t) := t^4 - 1, \quad (g, f \in K[t])$$

Como el grado de $g(t)$ es mayor que el de $f(t)$, entonces por el algoritmo de Euclides sabemos que el máximo común divisor entre estos dos polinomios satisface $d(t) = \gcd(g(t), f(t)) = \gcd(f(t), r(t))$, donde $r(t)$ es el resto de la división de $g(t)$ entre $f(t)$. Por lo que realizando la division de polinomios:

$$\begin{array}{r} t^4 - 1 \\ t^6 - 1 \\ \hline -t^6 + t^2 \\ \hline t^2 - 1 \end{array} \left| \begin{array}{l} t^4 - 1 \\ t^2 \end{array} \right.$$

Es decir que:

$$\begin{aligned} g(t) &= t^2(t^4 - 1) + (t^2 - 1) \\ &= t^2 f(t) + \underbrace{(t^2 - 1)}_{=: r_1(t)} \quad \deg r_1 < \deg f \end{aligned}$$

Luego $\gcd(g(t), f(t)) = \gcd(f(t), r_1(t))$ y continuamos con la división de $f(t)$ entre $r_1(t)$:

$$\begin{array}{r} t^2 - 1 \\ t^4 - 1 \\ \hline -t^4 + t^2 \\ \hline t^2 - 1 \\ \hline -t^2 + 1 \\ \hline 0 \end{array} \left| \begin{array}{l} t^2 - 1 \\ t^2 + 1 \end{array} \right.$$

Es decir:

$$f(t) = (t^2 + 1) r_1(t) + \underbrace{0}_{r_2(t)}$$

Por lo tanto $\gcd(g(t), f(t)) = \gcd(r_1(t), 0) = \gcd(r_1(t)) = r_1(t)$. Y dado que de la primera división:

$$r_1(t) = t^2 - 1 = g(t) - t^2 f(t).$$

Por lo tanto existen

$$a(t) = -t^2, \quad b(t) = 1 \quad (a(t), b(t) \in K[t])$$

tales que

$$\boxed{\gcd(g(t), f(t)) = t^2 - 1 = a(t) f(t) + b(t) g(t) = (-t^2) f(t) + 1 \cdot g(t)}.$$

3. Decida la irreducibilidad sobre $\mathbb{Q}$ del polinomio:

4. Dado que $\mathbb{Q}$ es un cuerpo, entonces para mostrar que los siguientes polinomios son reducibles en $\mathbb{Q}[x]$, debemos encontrar dos polinomios de grado menor al polinomio original, que multiplicados den el polinomio original. En caso de no existir, el polinomio es irreducible.

a) $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$

R/ Por simple inspección, proponemos la siguiente posibles raíces $r = \pm 1$ y $r = \pm 3$. Y evaluando cada una de estas en polinomio obtenemos:

$$f(1) = 1^3 - 7(1)^2 + 3(1) + 3 = 1 - 7 + 3 + 3 = 0$$

$$f(-1) = (-1)^3 - 7(-1)^2 + 3(-1) + 3 = -1 - 7 - 3 + 3 = -8$$

$$f(3) = 3^3 - 7(3)^2 + 3(3) + 3 = 27 - 63 + 9 + 3 = -24$$

$$f(-3) = (-3)^3 - 7(-3)^2 + 3(-3) + 3 = -27 - 63 - 9 + 3 = -96$$

Así por el teorema de factorización única tenemos que:

$$t^3 - 7t^2 + 3t + 3 = (t - 1)f(t)$$

Donde $f(t)$ es un polinomio de grado 2. Para encontrarlo, realizamos la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -7 & 3 & 3 \\ & & & 1 & -6 & -3 \\ \hline & 1 & -6 & -3 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, el polinomio $f(t)$ es:

$$f(t) = t^2 - 6t - 3$$

Luego el polinomio por la definición de irreducibilidad el polinomio $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$ es irreducible, puesto que:

$$\begin{aligned} t^3 - 7t^2 + 3t + 3 &= (t - 1)(t^2 - 6t - 3) \\ &= (t - 1)(t^2 - 6t - 3) \end{aligned}$$

Es decir, el polinomio $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$ es producto de dos polinomios de grado menor. Lo cual es válido pues $\mathbb{Q}$ es un cuerpo.

b) $t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$

R/ Nuevamente simple inspección, proponemos la siguiente posibles raíces $r = \pm 1$.

Y evaluando cada una de estas en polinomio obtenemos:

$$f(1) = 1^5 + 1^4 + 1^3 + 1^2 + 1 + 1 = 6$$

$$f(-1) = (-1)^5 + (-1)^4 + (-1)^3 + (-1)^2 + (-1) = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = -0$$

Asi por el teorema de factorización única tenemos que:

$$t^3 - 7t^2 + 3t + 3 = (t + 1)f(t)$$

Donde $f(t)$ es un polinomio de grado 2. Para encontrarlo, realizamos la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & -1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Por lo tanto, el polinomio $f(t)$ es:

$$f(t) = t^4 + t^2 + 1$$

Luego el polinomio por la definición de irreducibilidad el polinomio $t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$ es irreducible, puesto que:

$$t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1 = (t + 1)(t^4 + t^2 + 1)$$

Es decir, el polinomio $t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$ es producto de dos polinomios de grado menor. Lo cual es valido pues $\mathbb{Q}$ es un cuerpo.